

安装 open-vm-tools

💡 实验必备：理解 open-vm-tools (虚拟机增强工具)

在虚拟机中完成大数据实训时，你可能会发现窗口太小无法调整、无法在 Windows 和 Ubuntu 之间复制粘贴指令，或者鼠标操作有延迟。解决这些问题的"金钥匙"就是 open-vm-tools。

1. 什么是 open-vm-tools?

它是 VMware Tools 的开源实现，是由 VMware 官方推荐并维护的软件包。它充当了**宿主机（你的 Windows/Mac）**与**虚拟机（Ubuntu）**之间的通信桥梁。过去我们需要手动安装繁琐的"VMware Tools"驱动，而现在通过 Ubuntu 的软件仓库即可一键安装。

2. 它能为你带来什么？

- **自适应分辨率**：当你拉大 VMware 窗口时，Ubuntu 的桌面会自动调整大小，不再出现难看的滚动条，这对于在虚拟机里查看复杂的 Spark Web UI 或编写 PyCharm 代码至关重要。
- **双向剪贴板共享**：你可以直接从 Windows 的实训文档中复制复杂的 Hadoop 配置指令，然后粘贴到虚拟机的终端里，极大地降低了手动输入产生的拼写错误率。
- **鼠标丝滑体验**：优化鼠标驱动，消除延迟，并支持鼠标在宿主机和虚拟机之间自由穿梭，无需频繁按 `Ctrl+Alt` 释放。
- **安全关机同步**：允许宿主机通过 VMware 界面发送"优雅关机"信号，确保大数据组件在关闭前完成数据落盘。

3. 安装小贴士

对于带图形界面的 Ubuntu，我们需要安装的是其增强版。只需在终端输入：

```
sudo apt install open-vm-tools-desktop
```

⚠ 老师提醒：在安装完该工具后，通常需要**重启虚拟机**才能激活剪贴板共享功能。如果你发现无法跨系统复制文件，检查一下这个工具是否正在运行。这是每个初学者进入虚拟机开发环境后的"第一道工序"。

前置条件：请在完成 [3.切换软件源](#) 之后，再来完成本文档的内容。

步骤 1：安装 open-vm-tools-desktop

请参照图示输入指令安装 `open-vm-tools-desktop`

5月22日 02:37

zh

hadoop@hadoop: ~/Desktop

命中:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security InRelease

正在读取软件包列表... 完成

正在分析软件包的依赖关系树... 完成

正在读取状态信息... 完成

有 244 个软件包可以升级。请执行 'apt list --upgradable' 来查看它们。

hadoop@hadoop:~/Desktop\$ sudo apt install open-vm-tools-desktop

正在读取软件包列表... 完成

正在分析软件包的依赖关系树... 完成

正在读取状态信息... 完成

将会同时安装下列软件:

libatkmm-1.6-1v5 libcairomm-1.0-1v5 libglibmm-2.4-1t64 libgtkmm-3.0-1t64

libmspack0t64 libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5 libxmlsec1t64

libxmlsec1t64-openssl open-vm-tools zerofree

建议安装:

open-vm-tools-containerinfo open-vm-tools-salt-minion

下列【新】软件包将被安装:

libatkmm-1.6-1v5 libcairomm-1.0-1v5 libglibmm-2.4-1t64 libgtkmm-3.0-1t64

libmspack0t64 libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5 libxmlsec1t64

libxmlsec1t64-openssl open-vm-tools open-vm-tools-desktop zerofree

升级了 0 个软件包, 新安装了 12 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 244 个软件包未被升级。

需要下载 2,941 kB 的归档。

解压缩后会消耗 13.2 MB 的额外空间。

您希望继续执行吗? [Y/n] Y



主目录

步骤 2：重启并测试

安装完成后，应当能观察到虚拟机的分辨率发生变化，请重启虚拟机后尝试在宿主机和虚拟机之间复制粘贴内容。

一切结束后，**记得关机并拍摄快照。**

